

Apellido y Nombre:

1	2	3	4	5	6	7	Total

El examen se aprueba con el 60 % bien resuelto.

1. (1 pt) Aplicar propiedades de potencias para resolver la siguiente expresión. Enuncie cada una de las propiedades utilizadas.

$$\left[\frac{2 \cdot a \cdot b^5 \cdot c^{-1} \cdot 9}{3 \cdot a^3 \cdot \sqrt{c} \cdot b^3 \cdot 8} \right]^{-2}$$

2. (1,50 pt) Un fabricante de zapatos ha determinado su función de Oferta como $20p = q^2 + 100$ para el modelo de zapatos escolares "Sabrina". Mientras que la cantidad demandada de dicho producto se ha podido establecer como $q + 20 = \frac{600}{p+10}$

- a) Considerando que p representa el precio de mercado, y q la cantidad demandada, determinar el precio y la cantidad de equilibrio de mercado.
b) Clasificar el sistema de ecuaciones planteado.

3. (2 pt) Dada la siguiente expresión algebraica, responder:

$$\left[\frac{x^2 + \frac{5}{2}x + 1}{x^2 - 2x} + \frac{x^2 - 25}{2x^3 - 50x} \right] : \frac{x^2 + 4x + 3}{-x^2 + x + 2} =$$

- a) Factorizar todos los polinomios. Escribir la forma factorizada e indicar todas las raíces con su respectiva multiplicidad.
b) Resolver las operaciones indicadas entre las expresiones algebraicas dadas, simplificando primero cada término (cuando sea posible).
c) Indicar el dominio de validez.

4. (1,50 pt) Dada la siguiente ecuación logarítmica: $\log_3(x + 1) = 4 - \log_3(x - 1)$

- a) Indicar el dominio de validez.
b) Aplicar propiedades de logaritmo, indicando la propiedad utilizada.
c) Resolver la ecuación logarítmica e indicar la respuesta correcta.

5. (1 pt) Dada la función logarítmica $f(x) = \log_3(x + 2)$.

- a) Hallar analíticamente el dominio de validez y la raíz de la función.
b) Graficar utilizando GeoGebra y responder a partir del gráfico: imagen, C^+ , C^- , intervalos de crecimiento y decrecimiento.

6. (2 pt) a) ESCENARIO 1: El gerente financiero de una empresa está evaluando dos alternativas para invertir un excedente de fondos de \$800000 durante un lapso de 4 años. La primera opción consiste en destinar la mitad del dinero a la compra de bonos que pagan una tasa de interés del 45 % anual; y la otra mitad invertirla en un plazo fijo que devuelve una tasa del 37 % anual. La segunda opción es colocar la totalidad del dinero en un fondo de inversión que permite quintuplicar el capital inicial en el plazo de 4 años. Considerando que todas las alternativas de inversión operan bajo el método de capitalización a interés compuesto: ¿Cuál de las dos opciones resulta más rentable?

- b) ESCENARIO 2: Otra opción es invertir los \$800000 en un plazo fijo con una tasa de interés del 42 % anual, para adquirir un equipamiento usado cuyo valor actual es de \$5000000 y se deprecia bajo el método de saldo decreciente a una tasa anual del 10 %. ¿Al cabo de cuánto tiempo la empresa podrá adquirir el equipamiento?

7. (1 pt) Resolver la ecuación $[\cos(x) + \frac{1}{4}]^2 = \frac{1}{2}\cos(x) + \frac{13}{16}$. Dar todas las soluciones con x en radianes tal que $0 \leq x \leq 2\pi$

Apellido y Nombre:

1	2	3	4	5	6	7	Total

El examen se aprueba con el 60 % bien resuelto.

1. (1 pt) Aplicar propiedades de potencias para resolver la siguiente expresión. Enuncie cada una de las propiedades utilizadas.

$$\left[\frac{4 \cdot a^3 \cdot b^3 \cdot \sqrt{c} \cdot 49}{7 \cdot a \cdot c \cdot b^5 \cdot 2} \right]^{-2}$$

2. (1,50 pt) Un fabricante de zapatos ha determinado su función de Oferta como $30p = q^2 + 50$ para el modelo de zapatos escolares "Samantha". Mientras que la cantidad demanda de dicho producto se ha podido establecer como $q + 15 = \frac{1400}{p+25}$

- a) Considerando que p representa el precio de mercado, y q la cantidad demandada, determinar el precio y la cantidad de equilibrio de mercado.
b) Clasificar el sistema de ecuaciones planteado.

3. (2 pt) Dada la siguiente expresión algebraica, responder:

$$\left[\frac{x^2 - 16}{2x^3 - 32x} + \frac{x^2 + \frac{5}{2}x + 1}{x^2 - 2x} \right] : \frac{x^2 + 2x - 3}{-x^2 + 3x - 2} =$$

a) Factorizar todos los polinomios. Escribir la forma factorizada e indicar todas las raíces con su respectiva multiplicidad.

b) Resolver las operaciones indicadas entre las expresiones algebraicas dadas, simplificando primero cada término (cuando sea posible).

c) Indicar el dominio de validez.

4. (1,50 pt) Dada la siguiente ecuación logarítmica: $\log_2(x - 1) = 4 - \log_2(x + 1)$

a) Indicar el dominio de validez.

b) Aplicar propiedades de logaritmo, indicando la propiedad utilizada.

c) Resolver la ecuación logarítmica e indicar la respuesta correcta.

5. (1 pt) Dada la función logarítmica $f(x) = \log_2(x + 3)$.

a) Hallar analíticamente el dominio de validez y la raíz de la función.

b) Graficar utilizando GeoGebra y responder a partir del gráfico: imagen, C^+ , C^- , intervalos de crecimiento y decrecimiento.

6. (2 pt) a) ESCENARIO 1: El gerente financiero de una empresa está evaluando dos alternativas para invertir un excedente de fondos de \$700000 durante un lapso de 4 años. La primera opción consiste en destinar la mitad del dinero a la compra de bonos que pagan una tasa de interés del 45 % anual; y la otra mitad invertirla en un plazo fijo que devuelve una tasa del 39 % anual. La segunda opción es colocar la totalidad del dinero en un fondo de inversión que permite quintuplicar el capital inicial en el plazo de 4 años. Considerando que todas las alternativas de inversión operan bajo el método de capitalización a interés compuesto: ¿Cuál de las dos opciones resulta más rentable?

b) ESCENARIO 2: Otra opción es invertir los \$700000 en un plazo fijo con una tasa de interés del 45 % anual, para adquirir un equipamiento usado cuyo valor actual es de \$4000000 y se deprecia bajo el método de saldo decreciente a una tasa anual del 10 %. ¿Al cabo de cuánto tiempo la empresa podrá adquirir el equipamiento?

7. (1 pt) Resolver la ecuación $[\sin(x) + \frac{1}{4}]^2 = \frac{1}{2}\sin(x) + \frac{13}{16}$. Dar todas las soluciones con x en radianes tal que $0 \leq x \leq 2\pi$

Apellido y Nombre:

1	2	3	4	5	6	7	Total

El examen se aprueba con el 60 % bien resuelto.

1. (1 pt) Aplicar propiedades de potencias para resolver la siguiente expresión. Enuncie cada una de las propiedades utilizadas.

$$\left[\frac{3 \cdot a^5 \cdot b^{-1} \cdot c \cdot 8}{2 \cdot a^3 \cdot \sqrt{b} \cdot c^3 \cdot 9} \right]^{-2}$$

2. (1,50 pt) Un fabricante de zapatos ha determinado su función de Oferta como $20p = 2q^2 + 200$ para el modelo de zapatos escolares "Morgana". Mientras que la cantidad demanda de dicho producto se ha podido establecer como $p + 20 = \frac{1200}{q+20}$

- a) Considerando que p representa el precio de mercado, y q la cantidad demandada, determinar el precio y la cantidad de equilibrio de mercado.
b) Clasificar el sistema de ecuaciones planteado.

3. (2 pt) Dada la siguiente expresión algebraica, responder:

$$\left[\frac{x^2 + \frac{7}{2}x + 1}{x^2 - 2x} + \frac{x^2 - 9}{2x^3 - 18x} \right] : \frac{x^2 + 5x + 4}{-x^2 + x + 2} =$$

- a) Factorizar todos los polinomios. Escribir la forma factorizada e indicar todas las raíces con su respectiva multiplicidad.
b) Resolver las operaciones indicadas entre las expresiones algebraicas dadas, simplificando primero cada término (cuando sea posible).
c) Indicar el dominio de validez.

4. (1,50 pt) Dada la siguiente ecuación logarítmica: $\log_5(x - 1) = 2 - \log_5(x + 1)$

- a) Indicar el dominio de validez.
b) Aplicar propiedades de logaritmo, indicando la propiedad utilizada.
c) Resolver la ecuación logarítmica e indicar la respuesta correcta.

5. (1 pt) Dada la función logarítmica $f(x) = \log_{\frac{1}{2}}(x + 3)$.

- a) Hallar analíticamente el dominio de validez y la raíz de la función.
b) Graficar utilizando GeoGebra y responder a partir del gráfico: imagen, C^+ , C^- , intervalos de crecimiento y decrecimiento.

6. (2 pt) a) ESCENARIO 1: El gerente financiero de una empresa está evaluando dos alternativas para invertir un excedente de fondos de \$900000 durante un lapso de 4 años. La primera opción consiste en destinar la mitad del dinero a la compra de bonos que pagan una tasa de interés del 55 % anual; y la otra mitad invertirla en un plazo fijo que devuelve una tasa del 40 % anual. La segunda opción es colocar la totalidad del dinero en un fondo de inversión que permite quintuplicar el capital inicial en el plazo de 4 años. Considerando que todas las alternativas de inversión operan bajo el método de capitalización a interés compuesto: ¿Cuál de las dos opciones resulta más rentable?

- b) ESCENARIO 2: Otra opción es invertir los \$900000 en un plazo fijo con una tasa de interés del 41 % anual, para adquirir un equipamiento usado cuyo valor actual es de \$6000000 y se deprecia bajo el método de saldo decreciente a una tasa anual del 10 %. ¿Al cabo de cuánto tiempo la empresa podrá adquirir el equipamiento?

7. (1 pt) Resolver la ecuación $\cos(x) - 1 = \sqrt{3} \cdot \sen(x)$. Dar todas las soluciones con x en radianes tal que $0 \leq x \leq 2\pi$

Apellido y Nombre:

1	2	3	4	5	6	7	Total

El examen se aprueba con el 60 % bien resuelto.

- (1 pt) Aplicar propiedades de potencias para resolver la siguiente expresión. Enuncie cada una de las propiedades utilizadas.

$$\left[\frac{49 \cdot a^3 \cdot c^3 \cdot \sqrt{b} \cdot 2}{4 \cdot a \cdot b \cdot c^5 \cdot 7} \right]^{-2}$$

- (1,50 pt) Un fabricante de zapatos ha determinado su función de Oferta como $30p = 2q^2 + 100$ para el modelo de zapatos escolares ".Calista". Mientras que la cantidad demanda de dicho producto se ha podido establecer como $p + 50 = \frac{2800}{q+15}$
 - Considerando que p representa el precio de mercado, y q la cantidad demandada, determinar el precio y la cantidad de equilibrio de mercado.
 - Clasificar el sistema de ecuaciones planteado.
- (2 pt) Dada la siguiente expresión algebraica, responder:

$$\left[\frac{x^2 - 36}{2x^3 - 72x} + \frac{x^2 + \frac{9}{2}x + 1}{x^2 - 2x} \right] : \frac{x^2 + 4x - 5}{-x^2 + 3x - 2} =$$

- Factorizar todos los polinomios. Escribir la forma factorizada e indicar todas las raíces con su respectiva multiplicidad.
 - Resolver las operaciones indicadas entre las expresiones algebraicas dadas, simplificando primero cada término (cuando sea posible).
 - Indicar el dominio de validez.
- (1,50 pt) Dada la siguiente ecuación logarítmica: $\log_7(x + 3) = 1 - \log_7(x - 3)$
 - Indicar el dominio de validez.
 - Aplicar propiedades de logaritmo, indicando la propiedad utilizada.
 - Resolver la ecuación logarítmica e indicar la respuesta correcta.
 - (1 pt) Dada la función logarítmica $f(x) = \log_{\frac{1}{3}}(x + 2)$.
 - Hallar analíticamente el dominio de validez y la raíz de la función.
 - Graficar utilizando GeoGebra y responder a partir del gráfico: imagen, C^+ , C^- , intervalos de crecimiento y decrecimiento.
 - (2 pt) a) ESCENARIO 1: El gerente financiero de una empresa está evaluando dos alternativas para invertir un excedente de fondos de \$1000000 durante un lapso de 4 años. La primera opción consiste en destinar la mitad del dinero a la compra de bonos que pagan una tasa de interés del 45 % anual; y la otra mitad invertirla en un plazo fijo que devuelve una tasa del 37 % anual. La segunda opción es colocar la totalidad del dinero en un fondo de inversión que permite quintuplicar el capital inicial en el plazo de 4 años. Considerando que todas las alternativas de inversión operan bajo el método de capitalización a interés compuesto: ¿Cuál de las dos opciones resulta más rentable?

b) ESCENARIO 2: Otra opción es invertir los fondos de \$1000000 en un plazo fijo con una tasa de interés del 43 % anual, para adquirir un equipamiento usado cuyo valor actual es de \$6000000 y se deprecia bajo el método de saldo decreciente a una tasa anual del 10 %. ¿Al cabo de cuánto tiempo la empresa podrá adquirir el equipamiento?
 - (1 pt) Resolver la ecuación $\sin(x) - 1 = \sqrt{3} \cdot \cos(x)$. Dar todas las soluciones con x en radianes tal que $0 \leq x \leq 2\pi$